Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

Modul Ajar
POLA-POLA PENURUNAN SIFAT



Biologi Fase F

Disusun Oleh:
Seri Amalia

MODUL AJAR BIOLOGI FASE F
POLA-POLA PENURUNAN SIFAT

I. INFORMASI UMUM

A. Identitas Modul

Nama Penyusun	: Seri Amalia, S.Pd
Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 1 Krueng Barona Jaya
Kelas	: XI (Sebelas)
Fase Capaian	: Fase F
Elemen	: Pemahaman Biologi dan Ketrampilan Proses
Mata pelajaran	: Biologi
Alokasi Waktu	: 45 menit x 7 JP (3 x pertemuan)
Tahun Ajaran	: 2024 / 2025

B. Profil Pelajar Pancasila

Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berkebhinnekaan global, bernalar kritis, kreatif, mandiri.

C. Moda dan Model Pembelajaran

Moda Pembelajaran	: Luring
Pendekatan	: *Teaching at The Right Level* (TaRL)
Model	: *Discovery Learning, Galery Walk, Problem Based Learning (PBL)*
Metode	: Diskusi, presentasi dan tanya jawab

II. KOMPONEN INTI

A. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat menyajikan pola-pola penurunan sifat dan mengaitkannya dengan penyakit yang sifatnya menurun

B. Indikator Tujuan Pembelajaran

1. Menganalisis determinasi seks dan tautan pada makhluk hidup
2. Menganalisis pindah silang *(crossing over)*, gagal berpisah dan gen letal yang terjadi pada pola-pola penurunan sifat.
3. Menganalisis kelainan dan penyakit genetik pada manusia

C. Asesmen Awal

Asesmen awal dilakukan untuk memetakan pemahaman awal peserta didik dengan menggunakan lembar asesmen (*google form*)
Kriteria pengelompokkan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar:

1. Kelompok paham utuh (pengayaan), jika nilai yang didapat di atas nilai rata-rata kelas
2. Kelompok paham sebagian, jika nilai yang didapat sama dengan nilai rata-rata kelas
3. Kelompok belum paham (perlu bimbingan), jika nilai yang didapat dibawah nilai rata-rata kelas

D. Pertanyaan Pemantik

Apakah semua anak memiliki ciri fisik yang sama dengan orangtuanya? Mengapa demikian? Adakah ciri fisik anak yang berbeda dengan orang tuanya?

G. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1
Indikator Tujuan Pembelajaran
Menganalisis determinasi seks dan tautan pada makhluk hidup

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
➢ **Apersepsi**: Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik. Apakah semua anak memiliki ciri fisik yang sama dengan orangtuanya? ➢ **Motivasi**: Mengapa demikian? Adakah ciri fisik anak yang berbeda dengan orang tuanya? ➢ Peserta didik menonton video pembelajaran yang disajikan guru tentang determinasi seks pada manusia yang dapat diakses melalui tautan ➢ Peserta didik juga memperhatikan gambar yang disajikan guru terkait dengan determinasi seks yang dipengaruhi oleh suhu ➢ Peserta didik dibagi atas 3 kelompok berdasarkan hasil asesmen awal dengan kategori peserta didik kelompok paham utuh/kelompok tinggi (peserta didik dengan nilai diatas nilai rata-rata kelas), paham sebagian/kelompok sedang (peserta didik dengan nilai rata-rata kelas),belum paham/kelompok rendah (peserta didik dengan nilai di bawah nilai rata-rata kelas). ➢ Setiap kelompok diberikan satu LKPD sesuai dengan hasil tindak lanjut asesmen awal (LKPD di buat di *canva* dan memungkinkan peserta didik dalam satu kelompok bekerja secara kolaborasi (LKPD Kelompok 1, LKPD Kelompok 2, LKPD kelompok 3) ➢ Peserta didik dalam kelompok menggali informasi dari berbagai sumber belajar yang disediakan guru seperti video, *flipbook*, e-modul, media pembelajaran interaktif (diferensiasi konten)	10 menit Model *Discovery Learning* 70 menit

➢ Setiap peserta didik dalam kelompok menuliskan dan menginvertarisir jawaban mereka tentang pertanyaan yang diberikan pada LKPD pada lembar jawaban. (Guru memberikan bimbingan lebih terhadap kelompok peserta didik dengan kategori belum paham.(diferensiasi proses) ➢ Peserta didik bersama kelompoknya mengolah, menganalisis dan menyimpulkan informasi yang telah didapat dari video, *flipbook*, e-modul dan media pembelajaran interaktif. ➢ Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan minat dan karakter masing-masing (infografis, video, audio, dll). (diferensiasi produk) ➢ Kelompok lain diminta untuk menanggapi dan memberikan pendapat terhadap hasil diskusi yang dipaparkan. ➢ Peserta didik menarik kesimpulan dari pembelajaran dan guru *mereview* kembali hasil pembelajaran. ➢ Peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, refleksi yang digunakan adalah refleksi diri kegiatan berkelompok **(Instrumen Terlampir)** ➢ Menutup pembelajaran dengan nasehat dan salam.	10 menit

Pertemuan 2
Indikator Tujuan Pembelajaran
Menganalisis pindah silang *(crossing over)*, gagal berpisah dan gen letal yang terjadi pada pola-pola penurunan sifat.

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
➢ **Apersepsi**: Pada pertemuan yang lalu, kalian telah mempelajari tentang determinasi seks dan pautan, coba ingat-ingat kembali, jika pautan yang artinya gen saling tertaut, apakah memungkinkan jika gen juga bisa mengalami gagal berpisah? Mengapa? ➢ Guru memperkuat jawaban Peserta didik dengan menampikan gambar tentang gagal berpisah pada meiosis I dan meiosis II serta meiosis normal yang dapat diakses melalui tautan	20 menit
Langkah 1 ➢ Peserta didik belajar dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. ➢ Tiap kelompok mendiskusikan tentang satu permasalahan dari materi pindah silang, gagal berpisah dan gen letal dengan melakukan pencarian informasi melalui video, *flipbook*, media pembelajaran interaktif yang disediakan guru. **Langkah 2** ➢ Peserta didik menuangkan hasil diskusinya tentang pindah silang, gagal berpisah, gen letal dan pengaruhnya bagi penurusnan sifat pada makhluk hidup, pada LKPD yang disediakan guru. (Kelompok 1	Model *Galery Walk* 95 menit

tentang pindah silang, Kelompok 2 tentang gagal berpisah, Kelompok 3 tentang gen letal). ➢ Peserta didik membuat tampilan pemaparan dengan kreatif **Langkah 3** ➢ Peserta didik menampilkan hasil diskusi kelompoknya dengan metode *Galery Walk*, dimana setiap kelompok ada yang bertindak sebagai penyaji sementara anggota kelompok lainnya mengunjungi *gallery* kelompok lain. **Langkah 4** ➢ Peserta didik memberikan respon dengan menuliskan bintang, atau masukan dan pertanyaan jika ada yang ditanyakan dari karya kelompok lain (menggunakan *sticky notes*) **Langkah 5** ➢ Peserta didik menanggapi masukan dan pertanyaan dari rekan kelompok lain di kelompok masing-masing. ➢ Peserta didik menarik kesimpulan dari pembelajaran dan guru *mereview* kembali hasil pembelajaran ➢ Peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran dengan menuliskan 3 hal baru yang diketahui setelah pembelajaran hari ini dan kendala dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini	20 menit

Pertemuan 3
Indikator Tujuan Pembelajaran
Menganalisis kelainan dan penyakit genetik pada manusia

Kegiatan Pembelajaran	Alokasi Waktu
➢ **Apersepsi**: Pada pertemuan yang lalu, kalian telah mempelajari tentang pindah silang, gagal berpisah, dan gen letal, menurut kalian apakah semua ini bisa diwariskan? **Tahap 1 Orientasi Peserta didik terhadap masalah** ➢ Peserta didik mengamati gambar "Sifat-sifat menurun pada manusia" dan gambar "kelainan/penyakit menurun pada manusia" ➢ Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. ➢ Contoh: Mengapa ada sifat dan ciri fisik anak yang tidak sama dengan orang tua? Mengapa terjadi kelainan? Apakah ada kaitannya dengan pola pewarisan pautan dan pindah silang? Apakah bisa disembuhkan? **Tahap 2 Pengorganisasian peserta didik** ➢ Peserta didik belajar dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang peserta didik.	10 menit Model *Problem Based Learning (PBL)* 70 menit

➢ Peserta didik memperoleh LKPD tentang kelainan dan penyakit genetik pada manusia. (LKPD Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3). Peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan, seperti: Apa yang mempengaruhi kelainan/penyakit menurun pada manusia?, Apakah bisa disembuhkan?, Bagaimana cara mencegah kelainan pada keturunan? **Tahap 3 Pembimbingan terhadap penyelidikan** ➢ Peserta didik menggali informasi dari berbagai media pembelajaran yang disediakan guru (video, Media pembelajaran *hyperlink*, e-modul) **Tahap 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya** ➢ Peserta didik menuangkan hasil diskusi kelompok tentang kelainan dan penyakit menurun melalui berbagai media (infografis, video, audio maupun lainnya) (diferensiasi produk) **Tahap 5 Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah** ➢ Peserta didik menganalisis pemecahan masalah terhadap penyakit yang sifatnya menurun. ➢ Peserta didik menarik kesimpulan tentang penyakit yang sifatnya manurun pada manusia. ➢ Peserta didik menyimak contoh pembiasaan positf terhadap pentingnya mengetahui penyakit yang sifatnya menurun pada manusia. ➢ **Refleksi:** Perwakilan peserta didik merefleksikan pembelajaran, dengan menyebutkan bagaimana penyakit yang sifatnya menurun dapat diwariskan, menyampaikan perasaan selama pembelajaran. ➢ Guru memberikan link asesmen sumatif di *google form* yang telah disiapkan guru untuk materi pola-pola penurunan sifat.	10 menit

Asesmen

No	Bentuk Asesmen	Teknik Assesmen	Instrumen Penilaian	Waktu Penilaian
1.	Asesmen Awal		Asesmen awal di *google form*	Sebelum proses pembelajaran
2.	Formatif	Observasi sikap Keterampilan Penugasan	Jurnal perkembangan karakter profil pelajar pancasila Lembar observasi diskusi dan presentasi LKPD	Selama proses pembelajaran
3.	Sumatif	Tes Tertulis	Soal tes pilihan ganda	Setelah proses pembelajaran

1. Asesmen awal pembelajaran

   Asesmen awal dilakukan untuk memetakan pemahaman awal peserta didik dengan menggunakan lembar asesmen di *google form*.

   Asesmen ini digunakan pada semua kegiatan pembelajaran untuk merancang pembelajaran terdiferensiasi dari kesiapan belajar *(readiness)* melalui pemetaan kesiapan peserta didik (paham utuh, paham sebagian, belum paham) sebagai dasar membentuk kelompok diskusi (peserta didik tidak diberitahu tentang dasar pengelompokkan)

   Hasil asesmen awal digunakan sebagai dasar untuk semua kegiatan pembelajaran.

   Kriteria pengelompokan berdasarkan kesiapan belajar.

   Rumus untuk menentukan rata-rata kelas:

$$Nilai\ Rata - Rata\ Kelas = \frac{Total\ \ skor\ yang\ diperoleh\ semua\ peserta\ didik}{Jumlah\ Peserta\ didik}$$

No	Kategori	Kriteria	Tindak Lanjut Hasil Asesmen awal
1	Paham utuh	Peserta didik dengan nilai diatas rata-rata kelas	LKPD untuk anak paham utuh diberikan soal/aktivitas yang lebih menantang dan butuh pemecahan masalah yang lebih lanjut
2	Paham sebagian	Peserta didik dengan nilai rata-rata kelas	LKPD yang diberikan adalah LKPD tanpa ada penambahan soal/aktivitas yang lebih menantang dan tanpa ada

			pembahasan materi prasyarat (materi sebelumnya)
3	Belum paham	Peserta didik dengan nilai di bawah rata-rata kelas	LKPD yang diberikan diawali dengan pembahasan materi sebelumnya yang belum peserta didik kuasai berdasarkan hasil asesmen awal.

2. **Asesmen Formatif**

a. Observasi sikap - ***Jurnal Perkembangan Karakter Profil Pelajar Pancasila***

No	Nama	Perilaku	Sikap yang diunggulkan					Sikap yang diperbaiki				
1			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2												
3												

Observasi sikap - ***Jurnal Perkembangan Karakter Profil Pelajar Pancasila***
Keterangan :

1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia
2. Bergotong royong
3. Bernalar kritis
4. Kreatif
5. Mandiri

b. Asesmen Ketrampilan - *Kinerja Diskusi*

No	Nama Peserta didik	Kemampuan bekerja sama dalam kelompok	Kemampuan berkomunikasi secara lisan (menyampaikan ide/gagasan/komentar)	Kemampuan mengajukan pertanyaan	Kemampuan menghargai, ide, saran dan pendapat teman	Jumlah skor (maks 25)
1						
2						
3						

$$Nilai\ Peserta\ Didik = \frac{Jumlah\ skor\ yang\ diperoleh\ peserta\ didik}{Total\ skor} \text{ x } 100$$

Rubrik Penilaian

No	Aspek yang dinilai	Kriteria	Skor
1	Kemampuan bekerja sama dalam kelompok	Mampu bekerja sama dengan semua anggota kelompok	5
		Mampu bekerja sama dengan beberapa anggota kelompok	4
		Mampu bekerja sama dengan salah satu anggota kelompok	3
		Hanya mampu bekerja secara individu	2
		Bekerja secara individu dan menggangu anggota kelompok	1
2	Kemampuan berkomunikasi secara lisan (menyampaikan ide/gagasan/komentar	Mampu berkomunikasi dengan benar dan jelas	5
		Mampu berkomunikasi dengan benar tetapi kurang jelas	4
		Mampu berkomunikasi dengan jelas tapi kurang lancer	3
		Kurang mampu berkomunikasi dengan benar dan jelas	2

		Tidak mampu berkomunikasi dengan benar dan jelas	1
3	Kemampuan mengajukan pertanyaan	Mampu menyampaikan pertanyaan dengan benar dan jelas	5
		Mampu menyampaikan pertanyaan dengan benar tetapi kurang jelas	4
		Mampu menyampaikan pertanyaan dengan jelas tapi kurang benar	3
		Kurang mampu menyampaikan pertanyaan dengan benar dan jelas	2
		Tidak mampu menyampaikan pertanyaan dengan benar dan jelas	1
4	Kemampuan menjawab pertanyaan (memberikan penjelasan)	Mampu menjawab pertanyaan dengan benar dan jelas	5
		Mampu menjawab pertanyaan dengan benar tetapi kurang jelas	4
		Mampu menjawab pertanyaan dengan jelas tapi kurang benar	3
		Kurang mampu menjawab pertanyaan dengan benar dan jelas	2
		Tidak mampu menjawab pertanyaan dengan benar dan jelas	1
5	Kemampuan menghargai ide, saran, dan pendapat teman	Mampu menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain	5
		Mampu menerima masukan orang lain tetapi kurang mampu menunjukkan sikap menghargaai saat peserta lain menyampaikan pendapat	4
		Mampu mendengarkan pendapat orang lain, tetapi agak sulit menerima masukan orang lain	3
		Kurang mampu menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain	2
		Tidak mampu menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain	1

Interval	Kriteria
0-40	Kurang aktif bekerja sama dalam kelompok
41-65	Cukup aktif bekerjasama dalam kelompok
66-85	Aktif bekerja sama dalam kelompok
86-100	Sangat aktif bekerja sama dalam kelompok

c. Asesmen Ketrampilan – *Penilaian Presentasi*

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		1	2	3	4
1	Susunan Materi				
2	Konten Presentasi				
3	Pemahaman Penyaji				
4	Kemampuan Presentasi				

Rubrik Penilaian

Aspek yang dinilai	Skor			
	1	2	3	4
Susunan materi	Informasi tidak disusun secara urut atau logis	Sebagian besar informasi disusun secara urut, namun kurang logis	Sebagian besar informasi disusun secara urut, dan logis	Sebagian besar informasi disusun secara urut, namun kurang logis
	Sususnan materi tidak dapat dipahami karena tidak sesuai dengan tujuan presentasi	Susunan materi sulit dipahami karena kurang sesuai dengan tujuan presentasi	Susunan materi agak sulit dipahami karena kurang sesuai dengan tujuan presentasi	Susunan materi dapat dipahami karena sesuai dengan tujuan presentasi
Konten Presentasi	Materi yang disajikan tidak relevan	Materi yang disajikan relevan, namun disajikan tidak menarik	Materi yang disajikan relevan, namun disajikan kurang menarik	Materi yang disajikan relevan dan disajikan dengan menarik

	Banyak istilah sulit yang tidak dijelaskan dengan baik sehingga membingungkan	Beberapa istilah sulit tidak dijelaskan dengan baik sehingga membingungkan	Sebagian besar istilah sulit dijelaskan dengan baik	Semua istilah sulit dijelaskan dengan baik
Pemahaman Penyaji	Penyaji tidak mampu menjawab pertanyaan peserta	Penyaji mampu menjawab pertanyaan peserta namun dengan kurang baik	Penyaji mampu menjawab pertanyaan peserta dengan baik	Penyaji mampu menjawab pertanyaan peserta dengan sangat baik
	Penyaji tidak memahami sebagian besar materi yang disampaikan	Penyaji hanya memahami sebagian besar materi yang disampaikan	Penyaji memahami materi yang disampaikan	Penyaji memahami materi yang disampaikan dan mampu mengaitkan dengan informasi yang relevan
Kemampuan Penyaji	Presentasi disajikan dengan tidak menarik	Presentasi disajikan dengan cukup menarik	Presentasi disajikan dengan menarik	Presentasi disajikan dengan sangat menarik
	Sikap penyaji kurang baik dan kurang percaya diri	Sikap penyaji kurang baik namun percaya diri	Sikap penyaji baik namun kurang percaya diri	Sikap penyaji baik dan percaya diri
	Penyampaian materi dengan tempo yang terlalu cepat dan ucapan yang kurang jelas	Penyampaian materi dengan tempo yang terlalu cepat meski ucapan jelas	Penyampaian materi dengan tempo yang tepat tetapi ucapan kurang jelas	Penyampaian materi dengan tempo yang tepat dan ucapan jelas

Interval	**Kriteria**
0-40	Kurang baik dalam presentasi
41-65	Cukup baik dalam presentasi
66-85	Baik dalam presentasi
86-100	Sangat baik dalam presentasi

d. *Instrumen Penilaian LKPD*

No	Nama	Ketepatan Jawaban	Ketepatan analisis	Penggunaan Bahasa EYD	Ketepatan Waktu	Nilai
1						
2						
3						
4						

Kriteria penilaian:
1 = kurang
2 = baik
3 = sangat baik

$$Nilai\ Peserta\ Didik = \frac{Jumlah\ skor\ yang\ diperoleh\ peserta\ didik}{Total\ skor} \text{ x } 100$$

Interval	**Kriteria**
< 65	Kurang
66-75	Cukup
76-89	Baik
90-100	Sangat baik

Total skor = 12

e. *Instrumen Penilaian Produk*

Kegiatan pembelajaran: kelainan dan penyakit genetik pada manusia (Pertemuan ke-3)
Rubrik Penilaian

No	**Kriteria**	**Skala**			
1	Kesesuaian produk dengan konsep dan tujuan pembelajaran	1	2	3	4
2	Kelainan dan penyakit genetik pada manusia (Sifat-sifat menurun pada manusia, Cacat menurun, Penyakit menurun)				
3	Kreativitas menghasilakn sebuah produk/tugas				

4	Ketepatan waktu pengumpulan tugas				
5	Kerapian tugas				
Jumlah Skor					

Keterangan:
4: sangat baik
3: baik
2: cukup baik
1: kurang baik

3. **Penilaian Sumatif**

Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)

Interval	Kriteria	Intervensi
0-40	Belum mencapai tujuan belajar	Remedial seluruh bagian, peserta didik diberikan pembelajaran ulang dengan pembimbingan langsung oleh guru
41-65	Belum mencapai tujuan belajar	Remedial dibagian yang diperlukan, peserta didik melakukan pengeyaan materi yang belum tercapai dengan tutor sebaya
65-85	Sudah mencapai tujuan belajar	Tidak perlu remedial, peserta didik diberikan penguatan dengan mengerjakan latihan soal yang lebih menantang
86-100	Sudah mencapai tujuan belajar	Perlu pengayaan atau tantangan lebih, peserta didik melakukan pendalaman materi dan latihan soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi

$$Nilai\ Perolehan = \frac{Jumlah\ skor}{Total\ skor\ (20)} \text{ x } 100$$

H. Refleksi Peserta Didik dan Pendidik

Guru	Peserta didik
• Bagaimana capaian tujuan pembelajaran pada pertemuan ini • Bagiamana kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini • Bagaimana perencanaan tindak lanjut dari hasil refleksi pada pertemuan ini	• Tuliskan tiga hal baru yang dapat kalian ketahui setelah pembelajaran hari ini • Tuliskan kendala dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini

Lembar Refleksi Diri Kegiatan Berpasangan/Kelompok

Yang kulakukan	Hampir	Selalu	Sering	Jarang	Hampir Tidak Pernah
Mendengarkan ide atau pendapat orang lain					
Menyampaikan ide					
Merespon positif saat diminta untuk berkontribusi					
Fokus menyelesaikan tugas					

Lampiran

A. Pengayaan dan Remedial

Pengayaan	Remedial
• Peserta didik secara mandiri diberi penugasan memperdalam materi pola-pola penurunan sifat • Peserta didik menjadi pendamping tutor sebaya bagi temannya yang remedial	• Remedial dapat dilakukan dengan pemberian tugas untuk mempelajari kembali materi pola-pola penurunan sifat yang belum dipahami, baik secara mandiri atau tutorial sebaya. diakhir penugasan pembelajaran remedial, peserta didik diberikan tes kembali mengenai materi yang belum dipahami.

B. Sumber Referensi

Irnaningtyas & Sylva Sagita. 2021. *Biologi untuk SMA/MA Kelompok Mata Pelajaran Pilihan Kelas XII*. Jakarta: PT Penerbit Erlangga

Nunung Nurhayati. 2024. *BIOLOGI untuk Siswa SMA-MA Kelas 12*: Penerbit Yrama Widya